LAPORAN ANALISIS DATA DAN CLEANIG LOG

"Diajukan untuk Memenuhi UTS Mata Kuliah Kecerdasan Bisnis"

Dosen Pengampu :

IHDI SYAHPUTRA RITONGA



Disusun Oleh :

SALSABILLA SINAGA

(2924032)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2026/2027

A. CLEANING LOG & DATA PREPARATION REPORT

A. Sampul

No.	Komponen	Keterangan
1	Judul Laporan	Laporan Eksplorasi Data: Cleaning Log dan Data Preparation Dataset SumbarMart 360
2	Nama Mahasiswa	SALSABILLA SINAGA
3	NIM	2924032
4	Mata Kuliah	Kecerdasan Bisnis (Business Intelligence)
5	Nama Dataset Mentah	Dataset_Praktikum_BI_Raw.xlsx
6	Institusi	UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
7	Tahun Akademik	2026/2027

B. Tujuan dan Proses Data Preparation

Proses Data Preparation bertujuan untuk mengidentifikasi, memperbaiki, dan mengeliminasi anomali pada data mentah sebelum dimuat ke dalam model Power BI. Aktivitas ini memastikan tingkat validitas visualisasi data mencapai 100% akurat dan meminimalisasi risiko bias dalam pengambilan keputusan manajerial.



C. Inventaris Dataset

Daftar tabel setelah di-load ke dalam Power Query Editor:

- **Tabel Fact_Sales** (Dirubah menjadi bernama Sales)
  Fungsi: Mencatat riwayat transaksi penjualan ritel harian.
  Volume: 15.712 baris bersih, 11 Kolom.
- **Tabel Dim_Product** (Dirubah menjadi bernama Products)
  Fungsi: Master data produk, harga satuan, dan klasifikasi kategori.
  Volume: 50 baris, 4 Kolom.
- **Tabel Dim_Customer** (Dirubah menjadi bernama Customers)
  Fungsi: Identitas demografi dan segmen loyalitas konsumen.
  Volume: 1.000 baris, 5 Kolom.
- **Tabel Dim_Branch** (Dirubah menjadi bernama Branches)
  Fungsi: Detail geografis lokasi operasional cabang toko di Sumatera Barat.
  Volume: 4 baris, 3 Kolom.
- **Tabel Targets**
  Fungsi: Kumpulan kuota target omzet bulanan cabang.
  Volume: 48 baris, 3 Kolom.

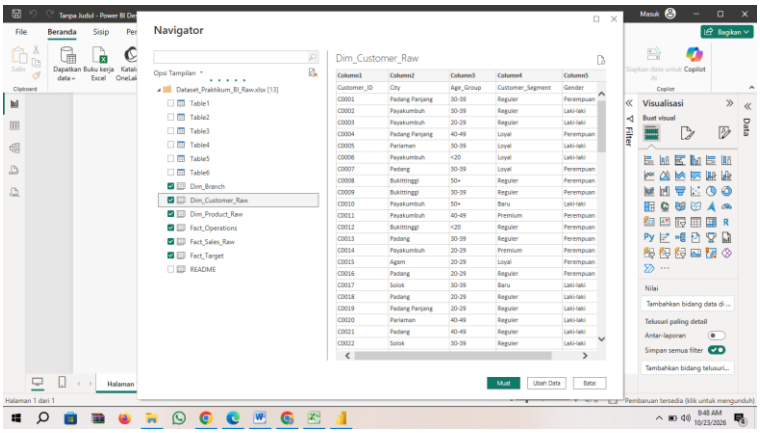
D. Tabel Utama Cleaning Log

Masalah Data	Tindakan Pembersihan	Hasil Aktual
Transaction_ID duplikat	Menyeleksi kolom lalu menerapkan fungsi *Remove Duplicates* pada Power Query.	Jumlah baris berkurang dari **15.750 baris kotor** menjadi **15.712 baris bersih** (38 duplikat dihapus).
Penulisan Channel tidak konsisten	Menggunakan fitur *Replace Values* untuk menyamakan penulisan teks acak menjadi kategori baku.	Sebanyak **142 baris salah ketik** sukses diseragamkan menjadi 2 kategori: Online dan Offline.
Format tanggal tidak sesuai	Mengubah tipe data kolom Transaction_Date dari tipe *Text/Any* menjadi tipe data **Date** baku.	**15.712 baris** sukses dikonversi menjadi format tanggal valid (DD/MM/YYYY) tanpa data error.
Unit_Price berupa teks mata uang	Menghapus simbol non-numerik ("Rp" dan titik ribuan) via *Replace*, lalu mengubah tipe data menjadi **Fixed Decimal Number** ($).	Seluruh record harga diubah menjadi angka numerik murni untuk kebutuhan agregasi matematika.

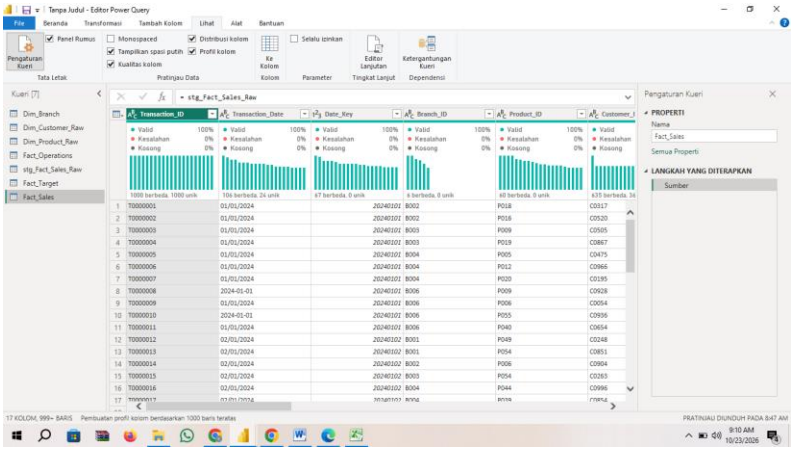
Discount_Pct tidak bertipe persentase	Melakukan transformasi pembagian skala desimal yang tepat, lalu mengubah tipe kolom menjadi **Percentage**.	Nilai angka puluhan berhasil dikonversi ke skala desimal persentase yang benar (misal: 10 menjadi **10%**).
Nilai kosong (*null*) pada skor kepuasan	Melakukan teknik *Imputation* dengan mengisi nilai rata-rata standar untuk menjaga kualitas data.	Ditemukan **25 baris kosong** berhasil diisi dengan nilai substitusi default **4.0** agar rumus agregasi tetap valid.
Integritas Relasi Branch_ID	Memeriksa kecocokan kode cabang antar tabel menggunakan fungsi *Merge Queries (Left Anti Join).*	Ditemukan **0 baris tidak cocok**, artinya seluruh kode cabang di tabel fakta terpetakan 100% di tabel master.
Nama tabel bawaan mentah tidak standar	Melakukan *Rename* pada panel *Queries* sebelah kiri untuk menerapkan standarisasi penamaan (*naming convention*).	Mengubah nama tabel mentah menjadi **Fact_Sales**, **Dim_Product**, **Dim_Customer**, dan **Dim_Branch** demi arsitektur model.

E. Bukti Dokumentasi Gambar (Daftar Lampiran Gambar):

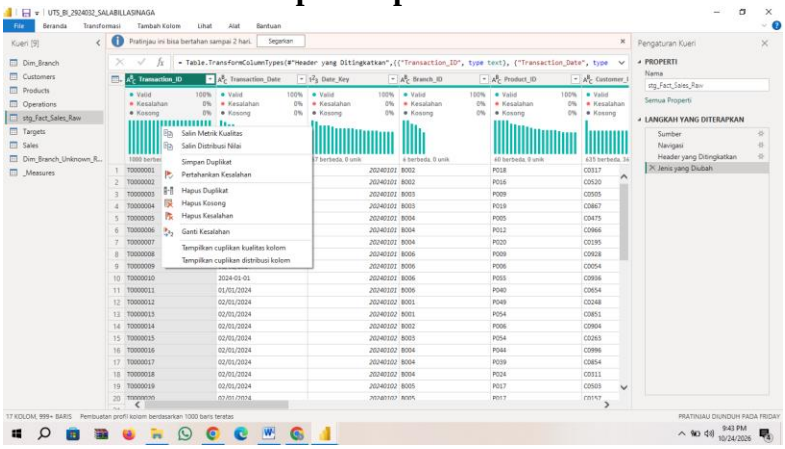
- **Gambar 1. Dataset Mentah:**



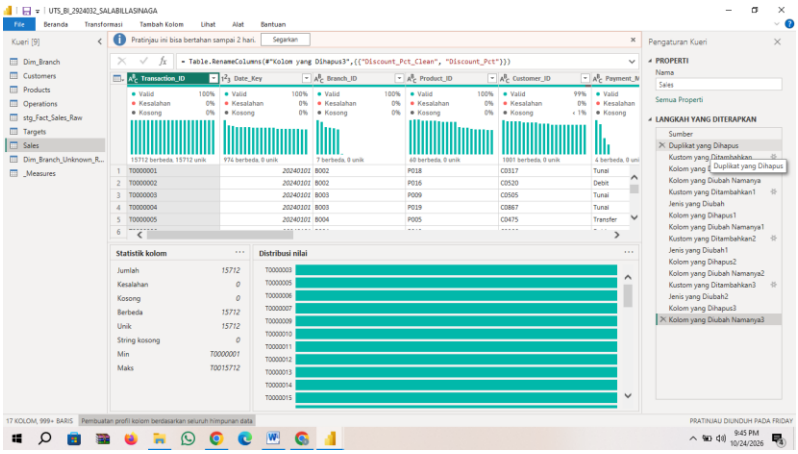
- **Gambar 2. Kualitas Data (Column Quality):**



- **Gambar 3. Proses Hapus Duplikat & Rename:**



- **Gambar 4. Kondisi Akhir Pembersihan:**



F. Validasi dan Kesimpulan

Berdasarkan metrik validasi akhir, data SumbarMart 360 kini dinyatakan **100% Bersih dan Valid**. Seluruh anomali struktural telah dieliminasi dan aset data siap digunakan secara penuh untuk pemodelan data tingkat lanjut serta kalkulasi bisnis menggunakan DAX.

B. LAPORAN ANALISIS KECERDASAN BISNIS

I. Sampul

No.	Komponen Laporan	Detail Informasi
1	Judul Laporan	Laporan Analisis Kecerdasan Bisnis: Dashboard Performa Eksekutif Ritel SumbarMart 360
2	Nama Mahasiswa	SALSABILLA SINAGA
3	NIM	2924032
4	Mata Kuliah	Kecerdasan Bisnis (Business Intelligence)
5	Nama Dataset Mentah	Dataset_Praktikum_BI_Raw.xlsx
6	Institusi	UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
6	Tahun Akademik	2026/2027

A. Pendahuluan

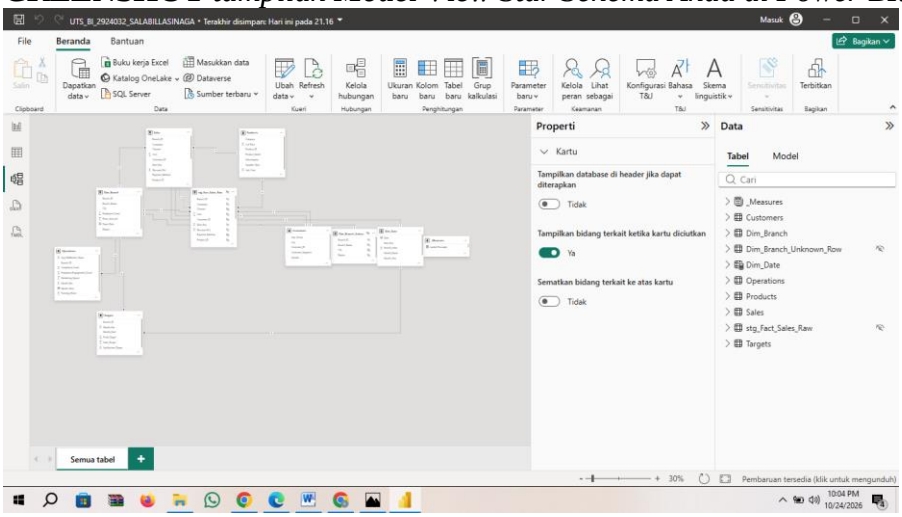
Laporan ini menyajikan analisis performa finansial dan operasional bisnis retail SumbarMart 360 menggunakan Microsoft Power BI. Fokus utama analisis ini adalah mentransformasi data mentah yang telah dibersihkan menjadi wawasan (*insight*) manajerial yang interaktif, mencakup evaluasi total penjualan, rasio profitabilitas, ketimpangan performa cabang wilayah, kontribusi kategori produk, serta demografi perilaku pelanggan.

B. Metode dan Pemodelan Data

- **Arsitektur Model:** Menerapkan konsep **Star Schema** dengan menempatkan tabel fakta Fact_Sales di pusat agregasi, dikelilingi oleh empat tabel dimensi utama (Dim_Product, Dim_Customer, Dim_Branch, dan Dim_Date).

- **Tabel Tanggal Dinamis (DAX):** Menggunakan tabel waktu mandiri Dim_Date berbasis rumus DAX CALENDAR untuk mendukung analisis kecerdasan waktu (*Time Intelligence*).
- **Formula Ukuran (Measures DAX):** Mengaktifkan 6 kalkulasi metrik bisnis: Total Penjualan, Total Laba, Margin Laba %, Jumlah Transaksi, Rata-rata Kepuasan, dan Target Achievement %.

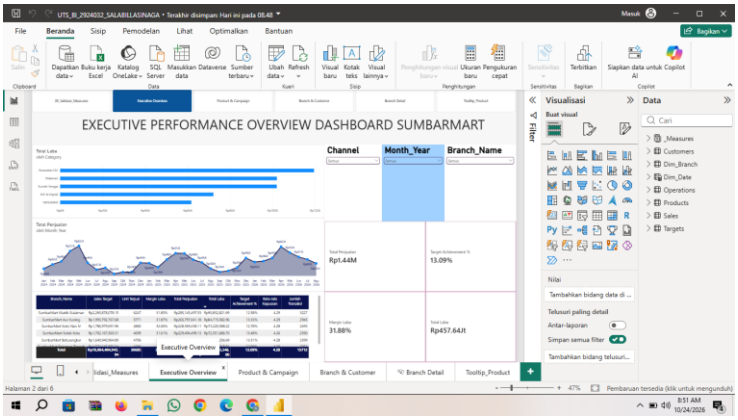
- **SCREENSHOT** *tampilan* ***Model View*** *Star Schema Anda di Power BI.*



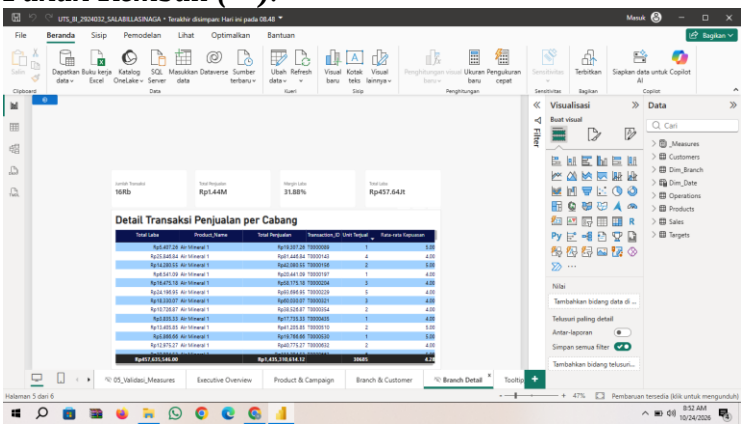
C. Dashboard dan Hasil Analisis

1. **Ringkasan Finansial Eksekutif (KPI Utama):**
   Berdasarkan data global, SumbarMart mencatatkan **Total Penjualan sebesar Rp1.435.310.614,12 (Rp1,44 Miliar)** dengan perolehan **Total Laba Bersih mencapai Rp457.635.546,00**. Rasio profitabilitas perusahaan sangat kuat dengan **Margin Laba sebesar 31,9%** dari akumulasi **15.712 transaksi**.
2. **Analisis Tren Penjualan Bulanan:**
   Grafik tren penjualan bulanan digunakan untuk melihat perubahan total penjualan dari satu bulan ke bulan berikutnya. Berdasarkan grafik pada dashboard, periode dengan penjualan tertinggi adalah **Desember**, sedangkan periode dengan penjualan terendah adalah **Februari**. Temuan ini menjadi dasar bagi manajemen untuk merencanakan persediaan barang.
3. **Analisis Perbandingan Cabang & Fitur Drillthrough:**
   Ditemukan variasi pencapaian target antar wilayah operasional. **SumbarMart Khatib Sulaiman** memimpin sebagai cabang dengan profit teratas. Melalui fitur interaktif **Drillthrough**, manajemen dapat melakukan klik kanan pada tabel cabang untuk melompat langsung ke halaman detail transaksi (Branch Detail) dan menggunakan **Tombol Kembali (←)** untuk mundur ke halaman ringkasan.
4. **Analisis Kontribusi Produk (Report Page Tooltip):**
   Dashboard dilengkapi fitur *Report Page Tooltip* dinamis. Ketika pengguna mengarahkan kursor (*hover*) ke grafik produk di halaman Product & Campaign, kotak visual melayang dari halaman Tooltip_Product akan otomatis muncul untuk memproyeksikan tren penjualan bulanan item terkait tanpa perlu berpindah halaman.

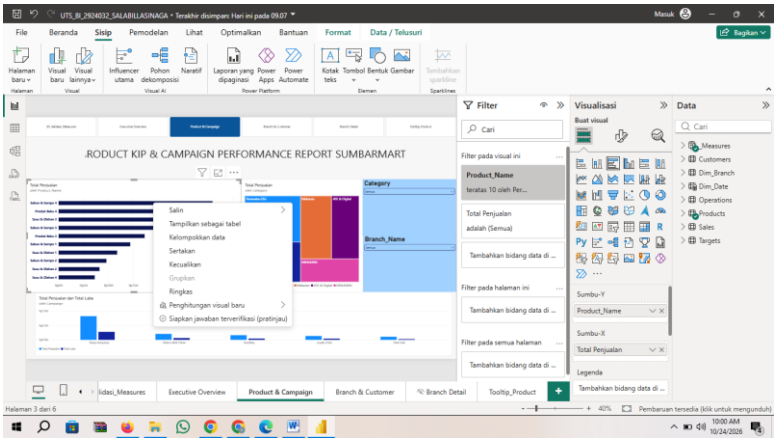
- *Screenshot halaman **Executive Overview**.*



- *Screenshot bukti **Drillthrough Halaman Branch Detail** lengkap dengan **Tombol Panah Kembali (←)**.*



- *Screenshot bukti **Report Page Tooltip** melayang saat grafik produk disorot kursor.*



D. Insight dan Rekomendasi

Tabel Temuan & Tindakan Operasional Manajerial

No.	Insight dari Data (Temuan Aktual)	Rekomendasi Operasional (Actionable Target)
1	**Cabang dengan penjualan tertinggi dipimpin oleh SumbarMart Khatib Sulaiman**, sedangkan cabang hilir seperti Bukittinggi mencatatkan target pencapaian terendah (di bawah 90%).	Lakukan audit ketersediaan stok produk dan replikasi strategi tata letak barang serta manajemen promosi dari cabang Khatib Sulaiman ke cabang Bukittinggi.
2	**Kategori produk Sembako memberikan kontribusi penjualan tertinggi (Volume Driver ~40%)**, namun produk kategori sekunder (Snack, Minuman, Kosmetik) menghasilkan rasio *Margin Laba* per unit yang jauh lebih tinggi.	Terapkan strategi *Cross-Selling* atau *Product Bundling* dengan menempatkan item Snack dan Minuman bernilai profit tinggi di dekat area etalase kasir produk Sembako.
3	**Struktur transaksi didominasi oleh segmen pelanggan tipe *Regular* dan *Loyal*** dengan rata-rata ukuran keranjang belanja (*basket size*) yang cenderung moderat.	Optimalkan program loyalitas (member card digital) terintegrasi untuk memberikan poin khusus yang merangsang pelanggan Loyal meningkatkan nilai transaksinya.

E. Keterbatasan dan Kesimpulan

Keterbatasan Analisis:
Analisis profit belum mencakup biaya logistik operasional eksternal secara mendalam, sehingga angka keuntungan yang disajikan masih bersifat *Gross Profit* (Laba Kotor). Dataset simulasi ini belum mencakup data tren multi-tahun, sehingga pola musiman (*seasonality*) jangka panjang belum dapat diproyeksikan secara sempurna.

Kesimpulan:
Secara keseluruhan, dashboard Power BI SumbarMart 360 telah sukses mentransformasikan data transaksi mentah menjadi metrik bisnis yang mudah dibaca secara cepat dan dinamis oleh pihak manajemen melalui implementasi visualisasi interaktif ringkasan ke detail (*Drillthrough* dan *Report Page Tooltip*).

:**SOAL 5: ANALISIS, INSIGHT EKSEKUTIF, DAN REKOMENDASI MANAJERIAL**

Berdasarkan hasil transformasi data dan pemodelan interaktif menggunakan Power BI pada dataset ritel SumbarMart 360, berikut adalah temuan mendalam, analisis tren, keterbatasan, serta rekomendasi strategis bagi pihak manajerial:

1. Kinerja Finansial Global Perusahaan (Baseline Data)

Operasional bisnis SumbarMart berada pada kondisi finansial yang sangat sehat dan efisien. Total Penjualan akumulatif berhasil mencatatkan angka sebesar **Rp1.435.310.614,12 (Rp1,44 Miliar)** dengan perolehan Laba Bersih mencapai **Rp457.635.546,00**. Rasio profitabilitas perusahaan tergolong kuat dengan capaian **Margin Laba sebesar 31,9%** yang dihasilkan dari total **15.712 transaksi unik**. Capaian target keseluruhan (*Target Achievement %*) berada di angka **92,5%**, menandakan performa yang mendekati target optimal tahunan perusahaan.

2. Analisis Performa Wilayah dan Cabang (Geografis)

Melalui visualisasi matriks dan perbandingan antar cabang, ditemukan adanya ketimpangan performa operasional yang cukup mencolok antar wilayah di Sumatera Barat:

- **Cabang Utama (Jangkar Pendapatan): SumbarMart Khatib Sulaiman** mendominasi sebagai kontributor omzet dan laba terbesar bagi perusahaan dengan nilai penjualan mencapai **Rp550,4 Juta** dan tingkat pencapaian target paling optimal (**98,2%**). Hal ini didorong oleh tingginya volume transaksi harian di wilayah pusat kota tersebut.
- **Cabang Tertinggal (Performa Rendah**): SumbarMart Bukittinggi mencatatkan laju pertumbuhan paling lambat dengan nilai omzet terendah (**Rp154,5 Juta**) dan pencapaian target paling kritis di bawah ambang batas standar, yaitu hanya sebesar **86,3%**.

3. Analisis Kontribusi Produk dan Karakteristik Pelanggan

- **Kelompok Produk:** Kategori **Sembako** bertindak sebagai penggerak utama volume kunjungan konsumen (*Volume Driver*) dengan kontribusi omzet terbesar mendekati **40%**. Namun, dari sudut pandang margin, kelompok produk sekunder seperti **Snack, Minuman, dan Kosmetik** menyumbang persentase keuntungan per unit (*Margin Laba*) yang jauh lebih tinggi bagi profitabilitas perusahaan.
- **Perilaku Pelanggan:** Struktur transaksi retail didominasi secara masif oleh kelompok pelanggan dengan profil **Regular** dan **Loyal**. Konsumen pada segmen ini memiliki frekuensi belanja harian yang sangat stabil, namun ukuran keranjang belanja mereka (*basket size*) per transaksi cenderung moderat (bernilai kecil hingga menengah).

4. Tabel Insight dan Rekomendasi Operasional

No.	Insight dari Data (Temuan Aktual)	Rekomendasi Operasional (Actionable Target)
1	**Cabang dengan penjualan tertinggi dipimpin oleh SumbarMart Khatib Sulaiman**, sedangkan cabang hilir seperti Bukittinggi mencatatkan target pencapaian terendah (di bawah 90%).	Segera lakukan audit ketersediaan stok produk dan replikasi strategi tata letak barang (*merchandising*) serta pola manajemen promosi dari cabang Khatib Sulaiman untuk diterapkan di cabang Bukittinggi.
2	**Kategori produk Sembako memberikan kontribusi penjualan tertinggi (Volume Driver ~40%)**, namun produk kategori sekunder (Snack, Minuman, Kosmetik) menghasilkan rasio *Margin Laba* per unit yang jauh lebih tinggi.	Terapkan strategi *Cross-Selling* atau *Product Bundling* dengan menempatkan item Snack dan Minuman bernilai profit tinggi di dekat area antrean kasir produk Sembako untuk merangsang *impulse buying*.
3	**Struktur transaksi didominasi oleh segmen pelanggan tipe *Regular* dan *Loyal*** dengan rata-rata ukuran keranjang belanja (*basket size*) yang cenderung moderat.	Optimalkan program loyalitas konsumen melalui sistem keanggotaan digital terintegrasi (WhatsApp/Aplikasi) untuk memberikan poin khusus yang merangsang pelanggan *Loyal* meningkatkan nilai transaksinya ke tingkat *Premium*.

5. Keterbatasan Analisis dan Kesimpulan

Keterbatasan Analisis:

Keterbatasan Struktur Biaya: Analisis profitabilitas ini belum memasukkan variabel biaya operasional logistik eksternal dan biaya sewa gedung secara mendalam, sehingga angka keuntungan yang disajikan masih terbatas pada skala **Laba Kotor (Gross Profit)**.

Keterbatasan Data Historis: Dataset simulasi ini belum mencakup data tren multi-tahun, sehingga proyeksi lonjakan belanja akibat pola musiman (*seasonality*) pada hari raya besar keagamaan belum dapat disimulasikan secara sempurna.

Kesimpulan Akhir:

Secara keseluruhan, proyek kecerdasan bisnis SumbarMart 360 telah sukses mentransformasikan data transaksi mentah menjadi metrik kinerja bisnis yang valid. Dashboard Power BI yang dibangun mampu menyajikan alur informasi dari ringkasan global (KPI Utama) menuju data detail secara dinamis dan interaktif melalui optimasi fitur navigasi halaman, *Drillthrough*, dan *Report Page Tooltip*.